FÍSICA 2º BAC	FINAL 2EVAL	07-02-2024
Nombre:		
Nº:	**Grupo:** 2º BAC_____	

CUESTIÓN 1

a) Enuncia el Teorema de Gauss del campo eléctrico.

b) Si en el eje de abscisas OX se sitúan 3 cargas , $q_1 = 8{,}85$ nC, $q_2 = -17{,}70$ nC y $q_3 = 26{,}6$ nC en los puntos A(0,0) cm, B(2,0) cm y C(4,0) cm respectivamente, se pide calcular el flujo eléctrico a través de una superficie esférica centrada en el punto A y de radio R = 3 cm.

Datos: permitividad eléctrica del medio: $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\ C^2/(N{\cdot}m^2)$; 1 nC = 10^{-9} C.

CUESTIÓN 2

El valor del campo eléctrico asociado a una onda electromagnética que se propaga en un medio material en la dirección del eje x viene expresado por:

$$E(x,t) = 4\ \text{sen}(3{,}43 \times 10^{15}\ t - 1{,}52 \times 10^{7} x)\ N/C,$$

donde todas las magnitudes están expresadas en el SI. Calcula:

a) La frecuencia y la longitud de onda asociadas a la onda electromagnética.

b) El índice de refracción del medio por el cual se propaga.

c) El campo magnético que acompaña a este campo eléctrico. ¿A qué parte del espectro electromagnético pertenece esta onda?

Dato: Velocidad de la luz en el vacío: $c = 3 \times 10^8\ m/s$.

CUESTIÓN 3

Sea un hilo rectilíneo infinito tendido sobre el eje OX por el que circula una corriente I de valor y sentido desconocida. Sabiendo que la fuerza que actúa sobre un electrón que pasa con $\vec{v} = 2 \times 10^5\ \vec{\imath}$ m/s en un momento determinado por el punto P(0,2,0) cm es $\vec{F}$m = - 9,6 x $10^{-19}\vec{\jmath}$ (N), se pide discutir qué valor tiene I, así como su sentido en el cable.

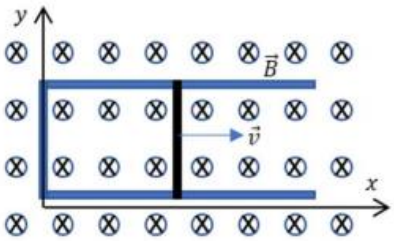
Haz un esquema donde se vea el hilo, la línea de campo magnético que pasa por P, la fuerza magnética y la velocidad del electrón.

Dato: Valor carga elemental, $|e| = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C; permeabilidad magnética: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ T{\cdot}m{\cdot}A^{-1}$

CUESTIÓN 4

Justifica si se inducirá una fem en el circuito de la figura. Indica su valor en caso afirmativo, así como el sentido de la corriente que circulará por él.

Datos: velocidad de la barra: v = 10 m/s; longotud de la barra: L = 1 m; intensidad del campo magnético: B = 0,5 T)



PROBLEMA 1

En una región del espacio coexisten un campo eléctrico $\vec{E}$ desconocido y uno magnético $\vec{B}$ = + 200 $\vec{k}$ G.

a) Halla el valor de $\vec{E}$ sabiendo que la fuerza de Lorentz que actúa sobre un electrón que entra en dicha región con $\vec{v}$ = 10^5 $\vec{\imath}$ m/s es $\vec{F}_L$ = 4,8 · 10^{-16} $\vec{\jmath}$ N

b) ¿Qué valor debería el vector $\vec{E}$ (módulo, dirección y sentido) para que el electrón no se desviase?

c) Haz dos esquemas donde se vean los vectores campo, fuerza y velocidad presentes en el problema en los casos: apartado a) y apartado b).

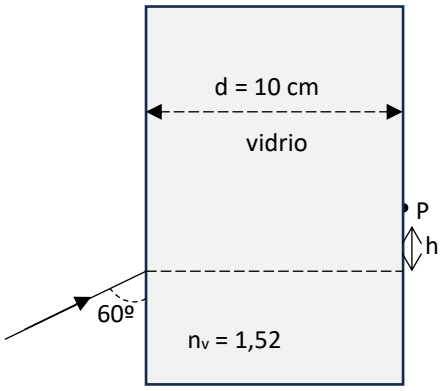
Datos:, Valor carga elemental, |e| = 1,6·10^{-19} C; factor de conversión: 1 T = 10^4 G

PROBLEMA 2

Según indica la figura, un haz de luz monocromática de frecuencia f = 5 · 10^{14} Hz incide desde el aire sobre un vidrio de índice de refracción n y anchura d. Se pide:

a) El ángulo que forma el haz de luz con la horizontal cuando atraviesa la interfase vidrio-aire y entra de nuevo en el aire por el punto P.

b) La altura h del punto P en que incide el rayo refractado en el vidrio cuando alcanza la interfase vidrio-aire.

c) La distancia recorrida por el rayo dentro de la lámina y la desviación angular δ a la salida de la misma.

Datos: índice de refracción del aire: n_a = 1; velocidad de la luz en el vacío: $c = 3 \times 10^8\ m/s$.